

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

affiliée à l'Université de Montréal

**Génération de trajectoire robotique sans collision dans un environnement
dynamique utilisant des modèles de Flow Matching**

FRÉDÉRICK LANTHIER

Département de génie mécanique

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de *Maîtrise ès sciences appliquées*
Génie mécanique

Août 2026

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

affiliée à l'Université de Montréal

Ce mémoire intitulé :

**Génération de trajectoire robotique sans collision dans un environnement
dynamique utilisant des modèles de Flow Matching**

présenté par **Frédéric LANTHIER**

en vue de l'obtention du diplôme de *Maîtrise ès sciences appliquées*

a été dûment accepté par le jury d'examen constitué de :

Danielle DUBOIS, présidente

Sofiane ACHICHE, membre et directeur de recherche

Jérôme LE NY, membre et codirectrice de recherche

Jean TREMBLAY, membre

Joseph BROWN, membre externe

DÉDICACE

*À tous mes amis du labos,
vous me manquerez...*

REMERCIEMENTS

Texte / Text.

RÉSUMÉ

Le résumé est un bref exposé du sujet traité, des objectifs visés, des hypothèses émises, des méthodes expérimentales utilisées et de l'analyse des résultats obtenus. On y présente également les principales conclusions de la recherche ainsi que ses applications éventuelles. En général, un résumé ne dépasse pas trois pages.

Le résumé doit donner une idée exacte du contenu du mémoire ou de la thèse. Ce ne peut pas être une simple énumération des parties du manuscrit. Le but est de présenter de façon précise et concise la nature, l'envergure de la recherche, les sujets traités, les questions de recherche ou les hypothèses soulevées, les méthodes utilisées, les principaux résultats ainsi que les conclusions retenues. Un résumé ne doit jamais comporter de références ou de figures.

ABSTRACT

Written in English, the abstract is a brief summary similar to the previous section (Résumé). However, this section is not a word for word translation of the abstract in French.

The abstract is a brief statement of the subject matter, objectives, research questions or hypotheses, experimental methods and analysis of results. It also presents the main research conclusions and their possible applications. In general, an abstract should not exceed three pages.

The abstract should provide an exact idea of the thesis or dissertation's contents and it cannot be a simple enumeration of the manuscript's parts. The goal is to precisely and concisely present the nature and scope of the research. An abstract should never include references or figures. If the thesis or the dissertation is in English, the résumé (French-language abstract) should come first followed by the abstract.

TABLE DES MATIÈRES

DÉDICACE	iv
REMERCIEMENTS	v
RÉSUMÉ	vi
ABSTRACT	vii
LISTE DES TABLEAUX	xi
LISTE DES FIGURES	xii
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS	xiii
LISTE DES ANNEXES	xiv
CHAPITRE 1 INTRODUCTION	1
CHAPITRE 2 REVUE DE LITTÉRATURE	2
2.1 Vision par ordinateur pour détection de la cible	2
2.2 Génération de trajectoires par IA	2
2.2.1 Modèles de diffusion	2
2.2.2 Flow Matching	2
2.3 Apprentissage par Renforcement	2
2.4 Correction des trajectoires par IA	2
2.4.1 Correction lors de l'inférence	2
2.4.2 Correction lors de l'entraînement	2
2.4.3 Correction après la génération de la trajectoire	2
CHAPITRE 3 MOTIVATION DE RECHERCHE ET OBJECTIFS	3
3.1 Contexte et problématique	3
3.2 Objectifs de recherche	3
3.3 Contexte et problématique	3
3.4 Portée et exclusions de la recherche	3
CHAPITRE 4 DESIGN DU SYSTÈME	4
4.1 Plateforme Expérimentale Et Architecture Globale	4
4.1.1 Scène robotique, capteur RGB-D, robot manipulateur	4

4.1.2	Architecture modulaire du système	4
4.2	Perception Sémantique et Reconstruction 3D	5
4.2.1	Extraction Sémantique	5
4.2.2	Suivi temporel de la cible avec SAM2 tiny	5
4.2.3	Projection RGB-D vers l'espace 3D	5
4.2.4	Séparation cible, obstacles et outil visible	5
4.2.5	Nettoyage spatial du nuage d'obstacles	5
4.3	Cartes Persistantes de la scène	5
4.3.1	Motivation : robustesse aux pertes de détection et occlusion	5
4.3.2	Génération des cartes persistantes	5
4.3.3	Mise à jour des cartes persistantes	5
4.3.4	Ajout de la surface sous la cible pour éviter les vides sous la cible	6
4.4	Acquisition des données et représentation des démonstrations	6
4.4.1	Protocol de collecte des démonstrations	6
4.4.2	Prétraitement des données	6
4.5	Génération de trajectoire par Flow Matching	6
4.5.1	Formulation mathématique du Flow Matching conditionnel	6
4.5.2	Architecture du modèle	6
4.5.3	Entraînement du modèle	7
4.6	Conversion et exécution de la trajectoire nominale	7
4.6.1	Conversion outil - TCP	7
4.6.2	Cinématique inverse pour obtenir la trajectoire articulaire nominale	7
4.6.3	Retiming temporel de la trajectoire articulaire	7
4.6.4	Calcul de la vitesse feedforward nominale dq_{ff}	7
4.6.5	Interpolation temporelle et exécution nominale	7
4.7	Filtre de sécurité réactif SDF-CBF	7
4.7.1	Motivation : sécurité hors de la boucle Flow Matching pour générer des trajectoires safe dans un environnement dynamique inconnu	7
4.7.2	Génération du SDF du robot	7
4.7.3	Sélection des points critiques	7
4.7.4	mathématique des fonctions barrières contraintes	8
4.7.5	Construction de la vitesse d'évitement de collision	8
4.7.6	Filtrage de la vitesse	8
4.8	Intégration temps réel	8
4.8.1	Ordonnancement des modules	8
4.8.2	Justification des fréquences de contrôle	8

CHAPITRE 5	RÉSULTATS ET DISCUSSION	9
5.1	Protocol expérimental	10
5.1.1	Description des scénarios testés	10
5.1.2	Métriques utilisées	10
5.2	validation du modèle géométrique de sécurité	10
5.2.1	Précision du SDF du robot	10
5.2.2	Temps d'évaluation du SDF et du gradient	10
5.2.3	Visualisation des points critiques sélectionnés	10
5.3	Qualité de la génération nominale	11
5.3.1	Trajectoire générée sans obstacle critique	11
5.3.2	Cohérence de la trajectoire avec la cible	11
5.4	Sécurité et évitement d'obstacle	11
5.4.1	Comparaison des trajectoires avec et sans SDF-CBF	11
5.4.2	Évolution de $h(q)$ et de la distance obstacle-robot	11
5.4.3	Déviation entre trajectoire nominale et trajectoire sécurisée	11
5.5	Analyse des vitesses et de la fluidité	11
5.5.1	Décomposition des vitesses articulaires dq_{nom} , dq_{escape} , dq_{safe}	11
5.5.2	Effet de la vitesse d'échappement tangentielle dq_{escape}	11
5.5.3	Effet du filtrage sur la commande sécurisée pré SDF-CBF dq_{safe}	11
5.6	Performance et temps de calcul	11
5.6.1	Temps de génération de trajectoire	11
5.6.2	Temps de sélection des points critiques	11
5.6.3	Temps de correction SDF-CBF	11
5.6.4	Délais jusqu'au contrôleur	11
5.7	Performances globales et limites	12
5.7.1	Taux de succès des scénarios	12
5.7.2	Cas d'échec	12
5.8	Discussion	12
CHAPITRE 6	CONCLUSION	13
6.1	Synthèse des travaux / Summary of Works	13
6.2	Limitations de la solution proposée / Limitations	13
6.3	Améliorations futures / Future Research	13
RÉFÉRENCES		14
ANNEXES		15

LISTE DES TABLEAUX

LISTE DES FIGURES

Figure 4.1	Architecture globale du système	4
------------	---	---

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

API	Application Programming Interface
ARA	Assistive Robotic Arm
BC	Behavior Cloning
CBF	Constraint Barrier Function
CFM	Constraint Flow Matching
CPU	Central Processing Unit
DDL	Degré de liberté
FM	Flow Matching
GPU	Graphics Processing Unit
IA	Intelligence Artificielle
JSON	JavaScript Object Notation
LLM	Large Language Model
QP	Quadratic Problem
RAF	Robotic Assisted Feeding
RDF	Robot Distance Field
RGB-D	Red-Green-Blue + Depth
RL	Reinforcement Learning
RLHF	Reinforcement Learning from Human Feedback
ROS	Robot Operating System
SAM	Segment Anything Model
SDF	Signed Distance Field
SO	Specific objective
VLM	Vision Language Model
YAML	YAML Ain't Markup Language

LISTE DES ANNEXES

Annexe A	Démo	15
Annexe B	Encore une annexe / Another Appendix	16
Annexe C	Une dernière annexe / The Last Appendix	17

CHAPITRE 1 INTRODUCTION

CHAPITRE 2 REVUE DE LITTÉRATURE

2.1 Vision par ordinateur pour détection de la cible

2.2 Génération de trajectoires par IA

2.2.1 Modèles de diffusion

2.2.2 Flow Matching

2.3 Apprentissage par Renforcement

2.4 Correction des trajectoires par IA

2.4.1 Correction lors de l'inférence

2.4.2 Correction lors de l'entraînement

2.4.3 Correction après la génération de la trajectoire

CHAPITRE 3 MOTIVATION DE RECHERCHE ET OBJECTIFS

3.1 Contexte et problématique

3.2 Objectifs de recherche

3.3 Contexte et problématique

3.4 Portée et exclusions de la recherche

CHAPITRE 4 DESIGN DU SYSTÈME

4.1 Plateforme Expérimentale Et Architecture Globale

4.1.1 Scène robotique, capteur RGB-D, robot manipulateur

4.1.2 Architecture modulaire du système

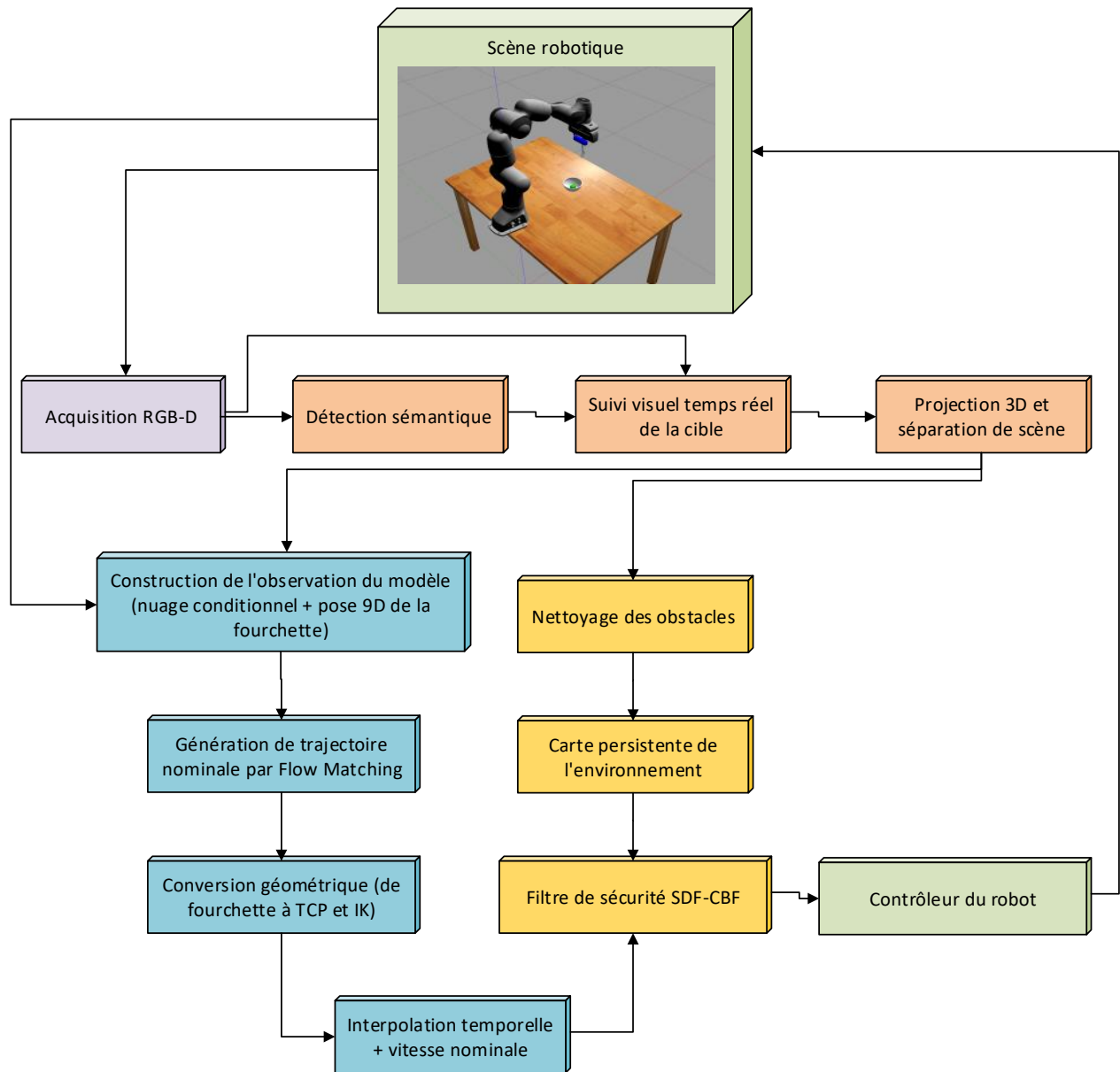


FIGURE 4.1 Architecture globale du système

4.2 Perception Sémantique et Reconstruction 3D

4.2.1 Extraction Sémantique

Parler de l'utilisation de VLM et de SAM 3 qui prends en entrée prompt de VLM pour détecter le target. Tu vas avoir un output mask qui va permettre de voir ou se trouve le target au premier frame.

4.2.2 Suivi temporel de la cible avec SAM2 tiny

4.2.3 Projection RGB-D vers l'espace 3D

4.2.4 Séparation cible, obstacles et outil visible

4.2.5 Nettoyage spatial du nuage d'obstacles

4.3 Cartes Persistantes de la scène

4.3.1 Motivation : robustesse aux pertes de détection et occlusion

On veut pouvoir éviter les occlusions et les pertes de détection de SAM 3, en gardant en mémoire les surfaces des objets

4.3.2 Génération des cartes persistantes

4.3.3 Mise à jour des cartes persistantes

Conservation des points hors frame

Voxelisation de la map pour alléger les calculs

Suppression des doublons dans chaque Voxelisation

fusion avec la carte existante

jusqu'à la limite $\max_voxels$ (suppression des points par vieillissement temporel par la suite pour voir les points les plus proches et les nouveaux points)

Suppression des voxels supprimées si $z_{measure} - z_{voxel} > seuil$ (car la caméra voit là où le voxel était supposé caché)

4.3.4 Ajout de la surface sous la cible pour éviter les vides sous la cible

Pour séparer cible de l'environnement, on utilise une sphère. Cette sphère crée un vide sous la cible. On ajoute donc une surface synthétique pour combler ce vide.

4.4 Acquisition des données et représentation des démonstrations

4.4.1 Protocol de collecte des démonstrations

Avec des données réelles et avec Maniskill pour augmenter le Dataset et parce que le robot a brisé.

Qu'est ce que je récupère? Sous quel format? Comment est-ce que je classe toutes mes données / les entrepouse

4.4.2 Prétraitement des données

Détection avec SAM3

Conservation du nuage de point initial dans le repère world

Positionnement du nuage de points de la fourchette par cinématique directe dans le repère world

Centrage des données dans le repère de la fourchette en translation seulement (et justification)

Construction du nuage de points final

Échantillonnage stable des points

4.5 Génération de trajectoire par Flow Matching

4.5.1 Formulation mathématique du Flow Matching conditionnel

Présenter la provenance et les mathématiques

4.5.2 Architecture du modèle

Présenter les entrants, les extrants, l'architecture du modèle (EMA, normalisation, MLP pour encodeur, application du conditionnement des trajectoires), comment il résout l'ODE (avec approximation d'Euler) et comment j'obtiens les positions finales

4.5.3 Entraînement du modèle

Présentation des hyperparamètres choisis, Loss curve, résultats des temps d'inférence ?

Résultats de précisions ?

Exemple de graphique de trajectoires générées ?

4.6 Conversion et exécution de la trajectoire nominale

4.6.1 Conversion outil - TCP

4.6.2 Cinématique inverse pour obtenir la trajectoire articulaire nominale

4.6.3 Retiming temporel de la trajectoire articulaire

4.6.4 Calcul de la vitesse feedforward nominale dq_{ff}

4.6.5 Interpolation temporelle et exécution nominale

Calcul de cinématique inverse pour obtenir $\mathbf{q}$ Présentation de la méthode pour calculer la cinématique inverse (code C++ avec Pinocchio), puis retiming pour conserver une vitesse constante malgré des waypoints non-equidistants

4.7 Filtre de sécurité réactif SDF-CBF

4.7.1 Motivation : sécurité hors de la boucle Flow Matching pour générer des trajectoires safe dans un environnement dynamique inconnu

4.7.2 Génération du SDF du robot

Présenter les étapes pour générer le SDF du robot à partir des polynômes de Bernstein pour calculer le gradient et la distance $h(\mathbf{q})$ et $\nabla h(\mathbf{q})$. Bref, présenter l'article

4.7.3 Sélection des points critiques

Pruning des points qui ne sont pas à portée du robot, puis sélection des 100 points les plus proches du SDF qui peuvent potentiellement entrer en contact avec le robot. (calcul de $h(q)$ basé sur le SDF robot-obstacles)

Calcul du gradient de $h(q)$ via différentiation automatique

4.7.4 mathématique des fonctions barrières contraintes

4.7.5 Construction de la vitesse d'évitement de collision

Calcul de dq_{nom}

4.7.6 Filtrage de la vitesse

4.8 Intégration temps réel

4.8.1 Ordonnancement des modules

Explication pourquoi l'architecture ROS a cette allure.

Présentation des messages ROS (Publishers/Subscribers) pour générer des trajectoires robotiques et les exécuter en les contraignant avec le CBF

4.8.2 Justification des fréquences de contrôle

Inférence modèle Flow Matching / Temps de calcul de contrainte, de SAM2, etc.

Gestion des pertes de la cibles

CHAPITRE 5 RÉSULTATS ET DISCUSSION

Présentation avec CBF et sans CBF

Présentation de la détection avec SAM 3

Listes des figures pour les résultats

- Trajectoire de la pointe de la fourchette dans le nuage persistent map ;
 1. Nuage de points de la scène ;
 2. Trajectoire sans CBF
 3. Trajectoire avec CBF
 4. Cible.
- Évolution de $h(q)$ en fonction du temps ;
 1. h_{corr} ;
 2. ligne zéro.
 3. zones où le CBF est actif (en rouge par exemple).
- Distance obstacle-robot en fonction du temps
- Décomposition des vitesses en fonction du temps
 1. $|dq_{ff}|$;
 2. $|dq_{feedback}|$;
 3. $|dq_{base}|$
 4. $|dq_{cbf_{delta}}|$
 5. $|dq_{escape}|$
 6. $|dq_{safe}|$.
 7. Objectif : Expliquer le comportement du système et montré quand le FLOW Matching dirige le robot seul, quand le CBF intervient, quand l'échappement est nécessaire, si la vitesse corrigée devient trop agressive, etc.
- Effet du filtre passe bas
 1. Vitesse avant CBF brute
 2. Vitesse avant CBF filtrée
- Temps de calcul du pipeline. Faire un boxplot (ou un tableau) sur :
 1. Temps de détection avec SAM3
 2. Temps de suivi avec SAM2

- 3. Temps de mise à jour persistent map
- 4. Temps de génération de trajectoire avec Flow Matching
- 5. Temps de calcul de la cinématique inverse
- 6. Temps de calcul des points critiques
- 7. Temps de calcul de la correction de trajectoire
- 8. Temps total du pipeline
- Résistance faces aux occlusions et pertes de détection.
 - 1. Détection dispo / indispo dans le temps
 - 2. Images présentant pertes de détection puis redétection
- NE PAS OUBLIER LA DÉTECTION INITIALE DES FORK TEETH
- Cas d'échec (comme la figure de Félix).

5.1 Protocol expérimental

5.1.1 Description des scénarios testés

Pick and place

Robot assisted feeding

5.1.2 Métriques utilisées

À compléter.

5.2 validation du modèle géométrique de sécurité

5.2.1 Précision du SDF du robot

5.2.2 Temps d'évaluation du SDF et du gradient

5.2.3 Visualisation des points critiques sélectionnés

À compléter.

5.3 Qualité de la génération nominale

5.3.1 Trajectoire générée sans obstacle critique

5.3.2 Cohérence de la trajectoire avec la cible

À compléter.

5.4 Sécurité et évitement d'obstacle

5.4.1 Comparaison des trajectoires avec et sans SDF-CBF

5.4.2 Évolution de $h(q)$ et de la distance obstacle-robot

5.4.3 Déviation entre trajectoire nominale et trajectoire sécurisée

À compléter.

5.5 Analyse des vitesses et de la fluidité

5.5.1 Décomposition des vitesses articulaires dq_{nom} , dq_{escape} , dq_{safe}

5.5.2 Effet de la vitesse d'échappement tangentielle dq_{escape}

5.5.3 Effet du filtrage sur la commande sécurisée pré SDF-CBF dq_{safe}

À compléter.

5.6 Performance et temps de calcul

5.6.1 Temps de génération de trajectoire

5.6.2 Temps de sélection des points critiques

5.6.3 Temps de correction SDF-CBF

5.6.4 Délais jusqu'au contrôleur

À compléter.

5.7 Performances globales et limites

5.7.1 Taux de succès des scénarios

Pick and place

Robot assisted feeding

5.7.2 Cas d'échec

À compléter.

5.8 Discussion

CHAPITRE 6 CONCLUSION

Texte / Text.

6.1 Synthèse des travaux / Summary of Works

Texte / Text.

6.2 Limitations de la solution proposée / Limitations

6.3 Améliorations futures / Future Research

Texte / Text.

RÉFÉRENCES

ANNEXE A DÉMO

Texte de l'annexe A. Remarquez que la phrase précédente se termine par une lettre majuscule suivie d'un point. On indique explicitement cette situation à $\text{\LaTeX}$ afin que ce dernier ajuste correctement l'espacement entre le point final de la phrase et le début de la phrase suivante.

ANNEXE B ENCORE UNE ANNEXE / ANOTHER APPENDIX

Texte de l'annexe B en mode «landscape».

ANNEXE C UNE DERNIÈRE ANNEXE / THE LAST APPENDIX

Texte de l'annexe C.